

PROVA SCRITTA DI FONDAMENTI DI AUTOMATICA
A.A. 2021/2022

23 gennaio 2023

Nome e Cognome:

gruppo:

Gruppo A

esercizio:

Parte 2 – 2 esercizi

intervallo di tempo a disposizione: 45 minuti

Note: Scrivere le risposte su un singolo foglio bianco usando penna nera. Non scrivere con inchiostro blu o a matita. Non consegnare fogli aggiuntivi. La chiarezza e precisione nelle risposte sarà oggetto di valutazione.

Dichiaro che le risposte a questo esercizio sono frutto del mio e solo del mio lavoro e che non mi sono consultato con altri.

Domanda 2.1.

Si consideri il sistema rappresentato dallo schema a blocchi in figura:

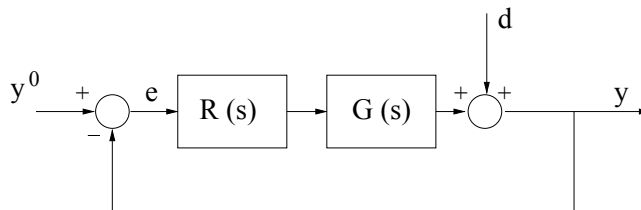


Figura 1: Progetto di un regolatore a tempo continuo.

dove

$$G(s) = 12 \cdot \frac{1 + s}{s(1 + 0.05s)} e^{-0.1s}$$

Posto $d(t) = 0 \quad \forall t \geq 0$ ed utilizzando i diagrammi asintotici di Bode, si progetti un regolatore $R(s)$ **fisicamente realizzabile** in modo che siano soddisfatte le seguenti specifiche di progetto:

- Tempo di assestamento nella risposta allo scalino unitario (a ciclo chiuso) tale che:

$$T_a \leq 40 \text{ s}$$

- errore a regime **nullo** nella risposta allo scalino unitario (a ciclo chiuso)

$$y^\circ(t) = 1(t) \implies e_\infty = 0$$

- margine di fase non inferiore a 30° : $\varphi_m \geq 30^\circ$

Nome e Cognome:

gruppo: Gruppo A

esercizio: Parte 2 – 2 esercizi

intervallo di tempo a disposizione: 45 minuti

Domanda 2.2.

Facendo sempre riferimento allo schema a blocchi di figura 1, si supponga ora $\mathbf{R}(s) = \mathbf{1}$ ed anche

$$G(s) = 12 \cdot \frac{1 + s}{s(1 + 0.05 s)}$$

- È applicabile il criterio di Bode? **Motivare la risposta.**
- Che cosa si può dire della stabilità a ciclo chiuso del sistema?

NB: non è necessario aver risposto alla domanda precedente per poter rispondere alla domanda corrente.